Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · ÁREAS CON EL TFC

¿Cuál es el área de la región bajo $y = \frac{1}{x^2}$ entre $x = 1$ y $x = 2$?

A) $\frac{3}{4}$

B) $\frac{7}{24}$

C) $-\frac{1}{2}$

D) $\frac{1}{2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antiderivada**
   $-\frac{1}{x}$.
2. **Evalúa**
   $-\frac{1}{2} - (-1)$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Evalúa el integrando: $1 - \frac{1}{4}$.

B) Usa $\frac{x^{-3}}{-3}$ como antiderivada.

C) Invierte la resta $F(b) - F(a)$.

Idea clave. Para f ≥ 0, el área es la integral.